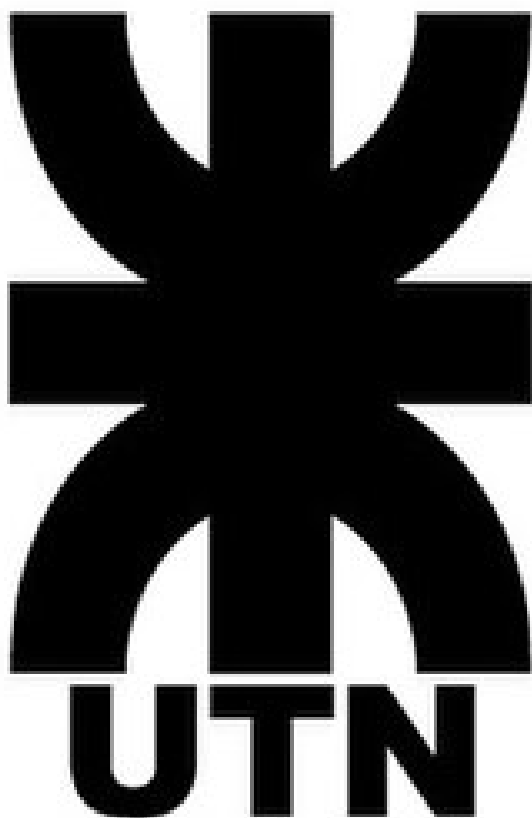


Trabajo Práctico Integrador Programación



Comisión 7

Profesores: Cinthia Rigori

Tutores: Luciano Chirolí

Alumnos: Coria Galo, Croppi Bruno, Figueroa Ignacio y Gragera Lucas

Tema: Seguro Vehicular - Vehículo

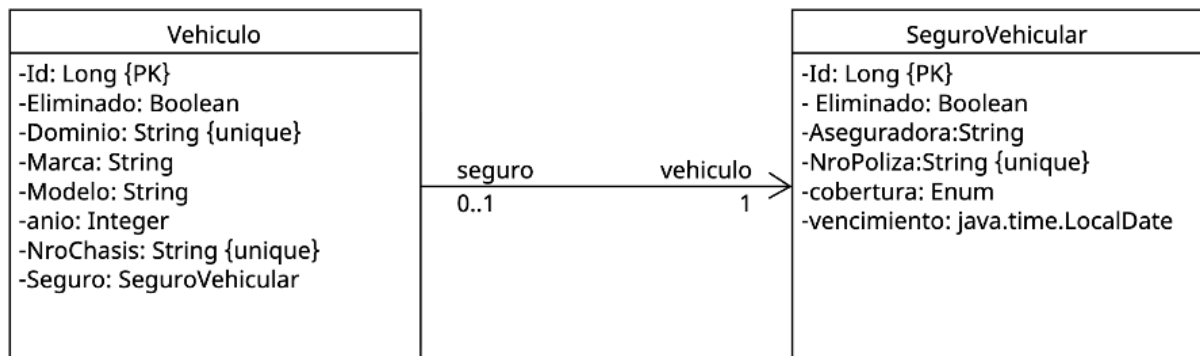
o Elección del dominio y justificación

El dominio que elegimos fue Vehículo → SeguroVehicular, ya que es un tema que nos interesó y llamó la atención cómo podíamos llegar a generar la base de datos.

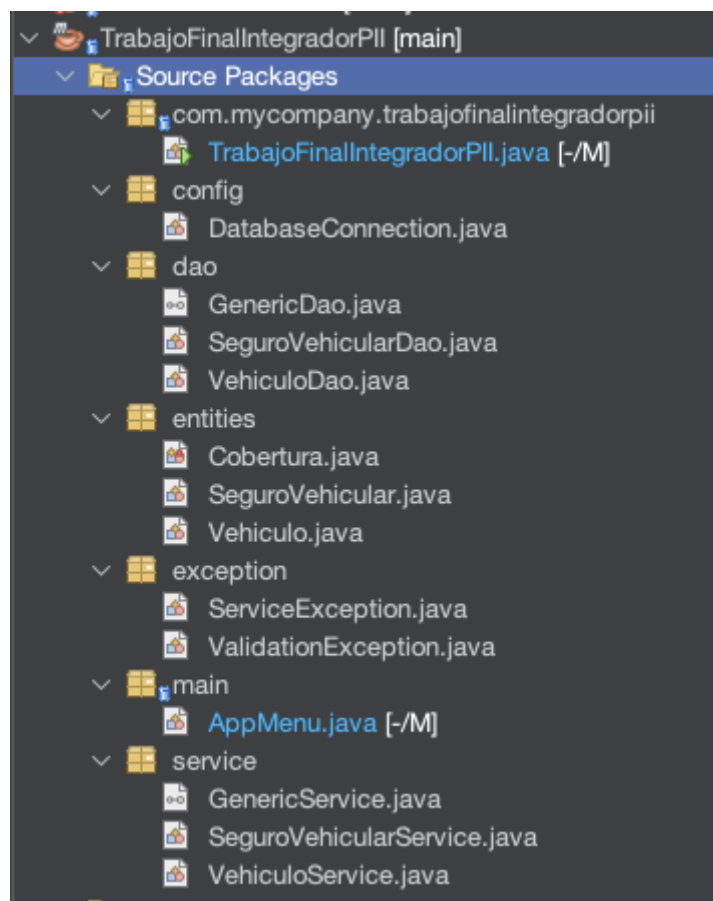
o Diseño: decisiones clave (1→1, FK única vs PK compartida) + UML.

La relación 1→1 sería de un Vehículo a un SeguroVehicular.

La FK es SeguroId y las PK son las Id de Vehículo y SeguroVehicular.



o Arquitectura por capas (responsabilidades de cada paquete).



Dividimos la arquitectura en capas Entities, Dao, Service, Exception, Config, Main.

Main: Es el **punto de entrada** y la **interfaz de usuario (UI)**. Donde verificamos la conexión a la base de datos, inicializamos los Dao, Services, AppMenu y generamos las consultas interactuamos con el AppMenu.

Service: Capa de Lógica de Negocio. Contiene las **reglas de negocio** y coordina las operaciones.

Dao (Data Access Object): Capa de Acceso a Datos. Es la **única capa que interactúa con SQL** y conoce la estructura de la base de datos.

Config: Centraliza los **detalles de conexión** y otros parámetros como nombres de usuario y contraseñas.

Exception: Manejo de Errores Personalizados. Define los **tipos de errores específicos** de tu aplicación.

Entities: Representan las **clases que modelan los objetos principales del sistema**, reflejando la estructura de las tablas de la base de datos.

o **Persistencia: estructura de la base, orden de operaciones y transacciones (dónde se hace commit/rollback).**

```
Conexion establecida con MySQL
✅ Conexión a la base de datos verificada.
Cerrando conexión de prueba...

=====
*** GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGUROS (TFI) ***
=====
1. Gestión de Vehículos (CRUD)
2. Gestión de Seguros (CRUD)
3. Salir
Ingrese opción: 1

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Buscar por Dominio (Búsqueda Relevante)
7. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 1

*** CREAR VEHÍCULO Y ASOCIAR SEGURO ***
Aseguradora (NOT NULL): Zurich
Nro. Póliza (UNIQUE): POL-99999999
Cobertura (RC, TERCEROS, TODO_RIESGO): TERCEROS
Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD): 2025-12-08
Dominio (UNIQUE, Ej: AB123CD): AB888RC
Marca (NOT NULL): Toyota
Modelo (NOT NULL): Corolla
Año: 2021
Nro. Chasis (UNIQUE): CHAS-89898989
Conexion establecida con MySQL
✅ ÉXITO: Vehículo y Seguro creados transaccionalmente.
Vehículo ID: 16 / Póliza ID: 25|
```

Aca podes ver como asociamos un seguro a un vehículo

o **Validaciones y reglas de negocio.**

Acá hay ejemplos de diferentes ingresos de datos que no son válidos y el sistema se da cuenta y frena la ejecución de los ingresos.

Error de ingreso de fecha:

```
--- MENÚ SEGUROS ---
1. Crear Nuevo Seguro
2. Leer Seguro por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Seguro
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 1

*** CREAR NUEVO SEGURO ***
(Nota: Este seguro no estará asociado a ningún vehículo aún)
Aseguradora (NOT NULL): Zurich
Nro. Póliza (UNIQUE): POL-88888888
Cobertura (RC, TERCEROS, TODO_RIESGO): TERCEROS
Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD): 2200

--- MENÚ SEGUROS ---
1. Crear Nuevo Seguro
2. Leer Seguro por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Seguro
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: X ERROR: Formato de fecha inválido. Use AAAA-MM-DD.
```

Ingreso de cobertura invalida:

```
=====
*** GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGUROS (TFI) ***
=====
1. Gestión de Vehículos (CRUD)
2. Gestión de Seguros (CRUD)
3. Salir
Ingrese opción: 1

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 1

*** CREAR VEHÍCULO Y ASOCIAR SEGURO ***
Aseguradora (NOT NULL): Zurich
Nro. Póliza (UNIQUE): POL-77777777
Cobertura (RC, TERCEROS, TODO_RIESGO): Tercero

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: X ERROR: Cobertura inválida. Valores permitidos: RC, TERCEROS, TODO_RIESGO.
```

Ingreso de cobertura invalida:

```

=====
*** GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGUROS (TFI) ***
=====
1. Gestión de Vehículos (CRUD)
2. Gestión de Seguros (CRUD)
3. Salir
Ingrese opción: 1

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 1

*** CREAR VEHÍCULO Y ASOCIAR SEGURO ***
Aseguradora (NOT NULL): RUS
Nro. Póliza (UNIQUE): POL-67778888
Cobertura (RC, TERCEROS, TODO_RIESGO): 8845895
❌ ERROR: Cobertura inválida. Valores permitidos: RC, TERCEROS, TODO_RIESGO.

```

Y luego de un error, podemos volver al inicio y crear nuevamente un auto asociado a su seguro:

```

--- MENÚ SEGUROS ---
1. Crear Nuevo Seguro
2. Leer Seguro por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Seguro
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: ❌ ERROR: Formato de fecha inválido. Use AAAA-MM-DD.
1

*** CREAR NUEVO SEGURO ***
(Nota: Este seguro no estará asociado a ningún vehículo aún)
Aseguradora (NOT NULL): Zurich
Nro. Póliza (UNIQUE): POL-88888888
Cobertura (RC, TERCEROS, TODO_RIESGO): RC
Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD): 2026-11-06
Conexion establecida con MySQL
✅ ÉXITO: Seguro creado con ID: 26

```

o Pruebas realizadas (capturas del menú y consultas SQL útiles).

```
=====
*** GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGUROS (TFI) ***
=====
1. Gestión de Vehículos (CRUD)
2. Gestión de Seguros (CRUD)
3. Salir
Ingrese opción: 3
Aplicación finalizada. ¡Hasta pronto!
```

```
--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Buscar por Dominio (Búsqueda Relevante)
7. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 3

*** LISTADO DE VEHÍCULOS ACTIVOS ***
Conexion establecida con MySQL
Vehiculo{id=11, eliminado=false, dominio='AB83319', marca='Ford', modelo='Ranger', an
Vehiculo{id=12, eliminado=false, dominio='AA25261', marca='Toyota', modelo='Corolla',
Vehiculo{id=13, eliminado=false, dominio='DA88799', marca='Ford', modelo='Maverick',
Vehiculo{id=14, eliminado=false, dominio='DB88804', marca='Toyota', modelo='Corolla',
Vehiculo{id=16, eliminado=false, dominio='AB888RC', marca='Totoya', modelo='Corolla',
```

```
--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Buscar por Dominio (Búsqueda Relevante)
7. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 2

*** LECTURA POR ID ***
Ingrese ID del Vehículo: 16
Conexion establecida con MySQL

✅ Vehículo encontrado:
Vehiculo{id=16, eliminado=false, dominio='AB888RC', marca='Totoya', modelo='Corolla',
```

```

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 4

*** ACTUALIZAR VEHÍCULO ***
Ingrese el ID del vehículo a actualizar: 11
Conexion establecida con MySQL
Datos actuales: Vehículo{id=11, eliminado=false, dominio='AB83319', marca='Ford', modelo='Ranger', anio=2024, nroChasis='CHASIS-TEST-SERVICE-001', seguro=SeguroVehicular{id=20,
Ingrese los nuevos datos (deje en blanco para no modificar):
Nuevo Dominio (Actual: AB83319): AB83318
Nueva Marca (Actual: Ford): Toyota
Nuevo Modelo (Actual: Ranger): Collora
Nuevo Nro. Chasis (Actual: CHASIS-TEST-SERVICE-001): CHASIS-TEST-SERVICE-004
Nuevo Año (Actual: 2024): 2001
Conexion establecida con MySQL
✓ ÉXITO: Vehículo ID 11 actualizado.

--- MENÚ VEHÍCULOS ---
1. Crear Vehículo y Asociar Seguro (Transaccional)
2. Leer Vehículo por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Vehículo
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 3

*** LISTADO DE VEHÍCULOS ACTIVOS ***
Conexion establecida con MySQL
Vehículo{id=11, eliminado=false, dominio='AB83318', marca='Toyota', modelo='Collora', anio=2001, nroChasis='CHASIS-TEST-SERVICE-004', seguro=SeguroVehicular{id=20, eliminado=false,
Vehículo{id=12, eliminado=false, dominio='AA25261', marca='Toyota', modelo='Corolla', anio=2023, nroChasis='CHASIS-AA25261', seguro=SeguroVehicular{id=21, eliminado=false, asegu
Vehículo{id=13, eliminado=false, dominio='DA88799', marca='Ford', modelo='Maverick', anio=2022, nroChasis='CHASIS-A-DA88799', seguro=SeguroVehicular{id=22, eliminado=false, aseg
Vehículo{id=14, eliminado=false, dominio='DB88804', marca='Toyota', modelo='Corolla', anio=2021, nroChasis='CHASIS-B-DB88804', seguro=SeguroVehicular{id=23, eliminado=false, ase
Vehículo{id=16, eliminado=false, dominio='AB888RC', marca='Toyota', modelo='Corolla', anio=2021, nroChasis='CHAS-89898989', seguro=SeguroVehicular{id=25, eliminado=false, asegur

--- MENÚ SEGUROS ---
1. Crear Nuevo Seguro
2. Leer Seguro por ID
3. Listar Todos (Activos)
4. Actualizar Seguro
5. Eliminar (Baja Lógica)
6. Volver al Menú Principal
Ingrese opción: 3

*** LISTADO DE SEGUROS ACTIVOS ***
Conexion establecida con MySQL
SeguroVehicular{id=15, eliminado=false, aseguradora='Prueba de Servicio (La Caja)', nroPoliza='POLIZA-SRV-1763063341951', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'},
SeguroVehicular{id=16, eliminado=false, aseguradora='Aseguradora 1 (getAll)', nroPoliza='POLIZA-LECTURA-1763063997472', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, v
SeguroVehicular{id=17, eliminado=false, aseguradora='Aseguradora 2 (getAll)', nroPoliza='POLIZA-LECTURA-1763063997473', cobertura=Cobertura{descripcion='Todo Riesgo'}, vencimiento
SeguroVehicular{id=18, eliminado=false, aseguradora='¡¡COMPañIA ACTUALIZADA!!', nroPoliza='POLIZA-UPDATE-1763064082819', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'},
SeguroVehicular{id=20, eliminado=false, aseguradora='Seguro de Prueba (Service)', nroPoliza='POLIZA-1763064583319', cobertura=Cobertura{descripcion='Todo Riesgo'}, vencimiento=202
SeguroVehicular{id=21, eliminado=false, aseguradora='Seguro para (getAll/getById)', nroPoliza='POLIZA-AA25261', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, vencimien
SeguroVehicular{id=22, eliminado=false, aseguradora='Seguro A', nroPoliza='POL-A-DA88799', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, vencimiento=2026-11-13}
SeguroVehicular{id=23, eliminado=false, aseguradora='Seguro B', nroPoliza='POL-B-DB88804', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, vencimiento=2026-11-13}
SeguroVehicular{id=24, eliminado=false, aseguradora='Seguro Para Borrar', nroPoliza='POL-DEL-DE67419', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, vencimiento=2025-1
SeguroVehicular{id=25, eliminado=false, aseguradora='Zurich', nroPoliza='POL-99999999', cobertura=Cobertura{descripcion='Terceros Completos'}, vencimiento=2025-12-08}
SeguroVehicular{id=26, eliminado=false, aseguradora='Zurich', nroPoliza='POL-88888888', cobertura=Cobertura{descripcion='Responsabilidad Civil'}, vencimiento=2026-11-06}

```

o Conclusiones y mejoras futuras:

Luego de haber resuelto el trabajo integrador podemos notar cómo podemos acceder a datos cargados previamente como listar los vehículos y seguros activos, también en el menú puedes crear, actualizar y borrar tanto como seguro como los vehículos.

Las posibles mejoras que se pueden hacer en el futuro podría ser filtrar por modelo, marca, ver cuales son los seguros que están próximos a vencer o que ya vencieron.

o Citar fuentes y herramientas utilizadas (incluida IA, si la usaron).

No utilizamos páginas web pero si nos ayudamos con la IA cuando nos encontramos con errores de conexión de la base de datos, o cuando creamos la lógica y no sabíamos cómo proseguir.